Propuesta de solución

PS – XXXX – Failover Cluster

Versión 01

Autor: AMS & Enterprise Support –*XXXX*

Fecha de solicitud: XX/XX/XXXX

Mantis:

Fecha de creación: XX/XX/XXXX

Prioridad: *Alta*

Módulo: *Basis*

1. Requerimiento / Situación actual / Problema reportado

El cliente nos solicita una propuesta de mejoras para minimizar posible caída de conexión de cluster. Basado en informe de PS “XXXX – Error Failover PRD”.

Recordemos las recomendaciones del informe anterior:

A. Se recomienda si aún no se haya realizado una revisión a nivel software y hardware del Cluster para validar el correcto funcionamiento del mismo y detectar posibles fallas en el mismo.

B. Revisar y evaluar a nivel red la perdida de conexión con el servidor LDAP.

C. Dada la criticidad de estos servicios se recomienda evaluar la implementación un sistema de contingencia que pueda restablecer el servicio en caso de el sistema se vuelva más inestable o no pueda ser recuperable por un problema de hardware que impida la recuperación del nivel de servicio.

2. Premisas e impacto

Se requiere acceso a nivel SAP y sistema operativo en servidor producción para realizar relevamientos y revisión de logs.

3. Propuesta de solución

El cluster se encuentra funcionando correctamente desde el punto de vista de SAP y fue instalado siguiendo las guias oficiales y buenas prácticas. El 29 de Noviembre a las 11:36hs el nodo quedó fuera línea por unos minutos y automáticamente los servicios se pasaron todos al otro nodo (failover). Durante unos minutos se caen las conexiones sapgui y caen procesos que estuvieran ejecutándose. Esto siempre es así en un cluster con SAP al realizar el failover.

Se proponen opciones de mejora a analizar.

A) Actualización kernel y motor sqlserver.

B) Splitting off instancia ASCS de PAS.

C) Armado de servidor de contingencia.

Para opciones A y B se requiere antes de comenzar actividades backup full de la base de datos fuera de los servidores.

Opción A:

El cluster funciona correctamente realizando la función de auto failover. Se propone una actualización de Kernel en todos los servidores y del motor de la base de datos en el landscape SAP.

MS SQL SERVER 2008/X86_64 Supported Until 09.07.2019: Details	WINDOWS SERVER 2008/X64 64BIT Supported Until [redacted] Details	SAP KERNEL 7.22 64-BIT UNICODE Supported Until [redacted]		07.05.2015	Display (1)
MS SQL SERVER 2008/X86_64 Supported Until 09.07.2019: Details	WINDOWS SRV 2008 R2/X64 64BIT Supported Until [redacted] Details	SAP KERNEL 7.22 64-BIT UNICODE Supported Until [redacted]		07.05.2015	
MS SQL SERVER 2012/X86_64 Supported Until [redacted] Details	WINDOWS SERVER 2008/X64 64BIT Supported Until [redacted] Details	SAP KERNEL 7.22 64-BIT UNICODE Supported Until [redacted]		07.05.2015	Display (1)
MS SQL SERVER 2012/X86_64 Supported Until [redacted] Details	WINDOWS SRV 2008 R2/X64 64BIT Supported Until [redacted] Details	SAP KERNEL 7.22 64-BIT UNICODE Supported Until [redacted]		07.05.2015	Display (1)

Matriz Compatibilidad para versión Nw 7.01.

4.3 Database - Maintenance Phases

Database Version	End of Standard Vendor Support*	End of Extended Vendor Support*	Comment	Status	SAP Note
SQL Server 2008	08.07.2014	09.07.2019	Planned Date		1177356

Ambientes afectados: desarrollo, calidad, producción ERP.

Kernel actual: 7.21 patch level 500
Nuevo Kernel: 7.22 UC patch level 900

Versión SQLSERVER actual: SQLSERVER 2008 R2 (sin soporte oficial del fabricante)
Versión SQLSERVER proyectada: SQLSERVER 2012 (soporte hasta XX-XX-XXXX)

Tiempo de implementación total en horas: 44 hs.

- Kernel desarrollo, calidad = 2hs
- BD desarrollo, calidad = 4h
- Kernel producción = 9hs
- BD producción (cluster) = 29

Downtime para producción: - 24hs durante actualización BD
- 9hs. Actualización kernel ASCS e instancias adicionales. (9 instancias total)

Pros:
Ambientes quedan con versiones actualizadas y soportada de Kernel y base de datos.

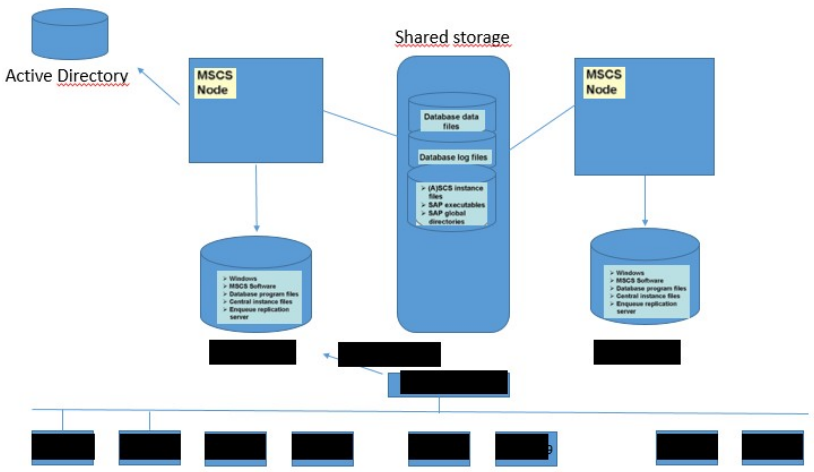
Contras:
En el caso del cluster de la base en producción se actualiza directamente sin pruebas previas en un ambiente sandbox de arquitectura similar.
De existir algún issue durante actualización Base de datos no se puede volver atrás, ejemplo si se tuviera un snapshot de máquina virtual.
Downtime requerido.

Prerequisitos:
Confirmar que se tiene licencia para sqlserver 2012.

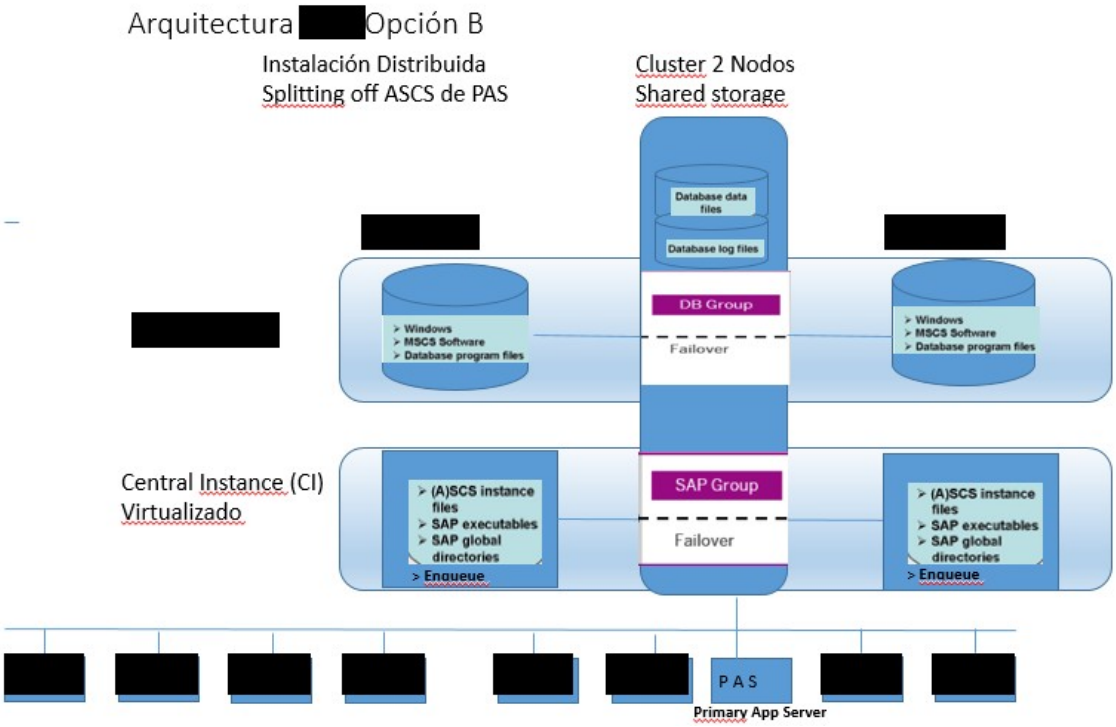
Opción B:

Procedimiento de separar PAS y ASCS instance (message services and enqueue services), la misma quedará virtualizada con la CI (Central Instance) en una máquina diferente a la PAS (Primary Application Server). Procedimiento llamado “splitting off”

Arquitectura cluster [redacted] actual



Nueva Arquitectura



XXXX debe disponibilizar dos máquinas virtuales nuevas con Windows 2012 server (disco y memoria similar a los actuales appserver).
Tiempo de implementación total en horas: 48 hs

Downtime para producción: 2 días (fin de semana)
Ambientes afectados: Producción ERP

Pros:

- Mejor performance y utilización de enqueue server.
- Distribución de carga.
- Independencia de tareas.

Contras:

- Se requieren máquinas adicionales.
- Se realiza el cambio directamente en producción sin contar con un ambiente sandbox de arquitectura similar.
- Downtime 2 días.

Los tiempos pueden sufrir ajustes al realizar planificación de tareas más avanzada.

Opción C: Armado de servidor de contingencia y plan de contingencia.

XXXX debe disponibilizar una máquina virtual nueva con Windows 2012 server (3Tb para base de datos, 200 Gb para instalación SAP y sqlserver)

Total horas consultoría Basis: 72 hs

48 hs armado servidor

24hs pruebas y documentación

Pros:

Se tiene un sistema preparado en caso de contingencia copia de producción.

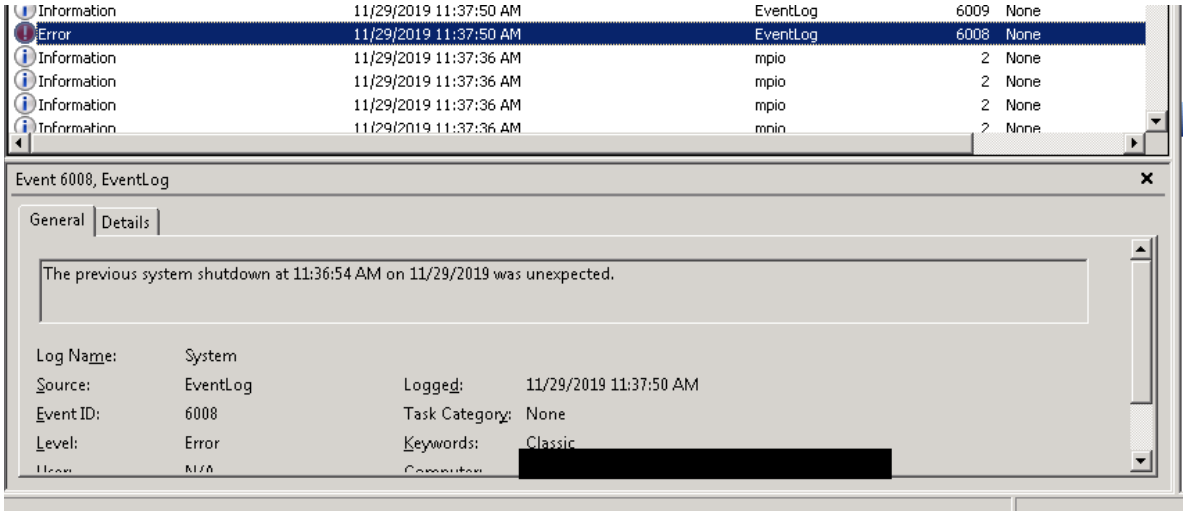
Contras:

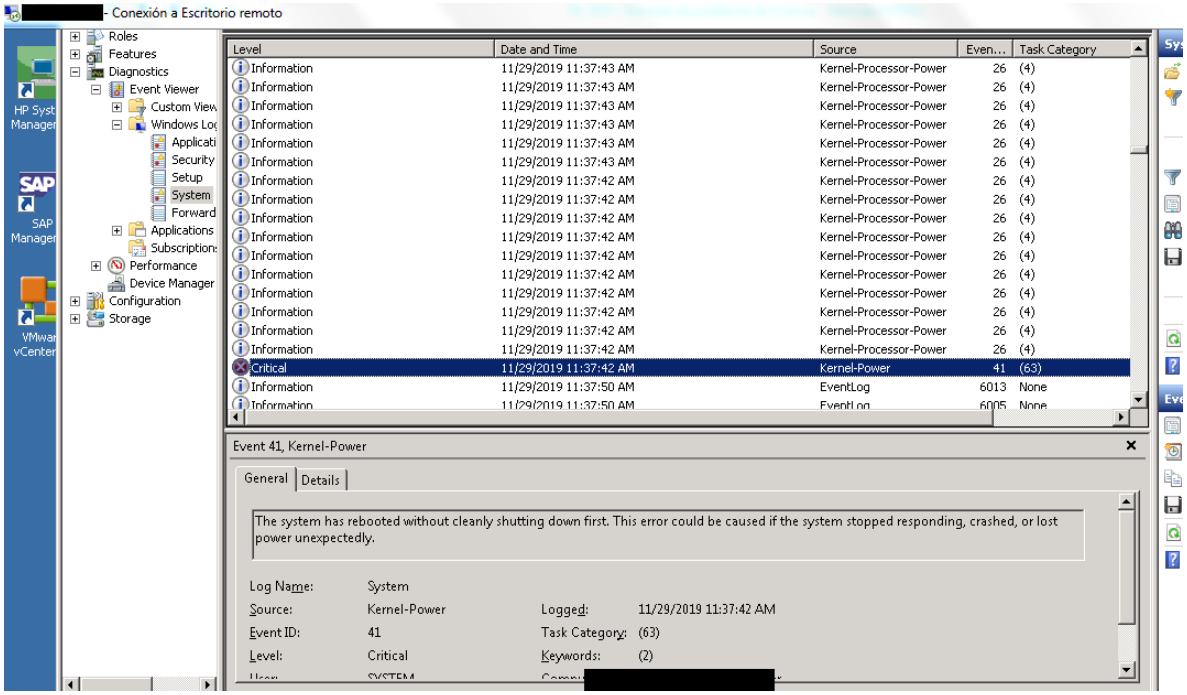
- Tiempo de copia/restore de la base de datos y tareas post para puesta en línea.
- Dependiendo configuración podría requerir tareas de restauración de logs o backups incrementales diarios.
- Para minimizar impacto con sistemas conectados e interfaces PI/PO/BW debe levantarse con el mismo hostname e ip. Por lo tanto se debe configurar instalar y configurar aislado en la red inicialmente.

Downtime: no tiene.

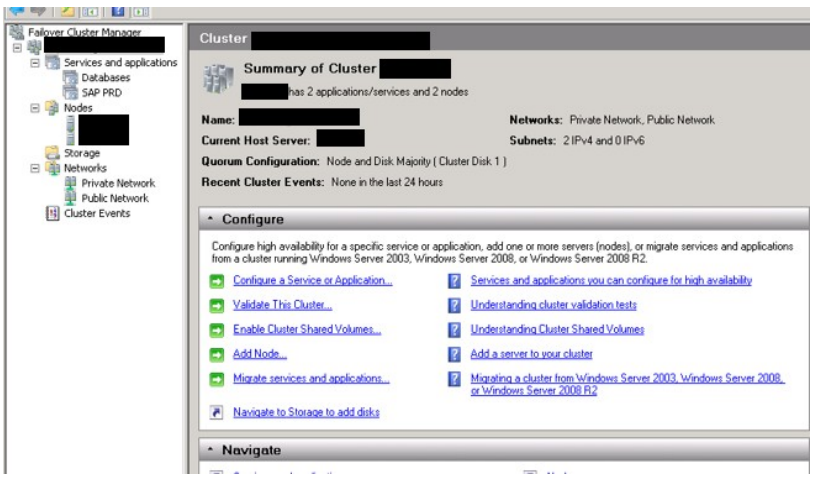
IMPORTANTE

Información complementaria --Incidente 29/11/2019:
El servidor XXXX se reinició inesperadamente a las 11:36:54 am. como pueden verse en los logs.





- Deberían revisarse desde XXXX logs de hardware de ese día, si hubo algún inconveniente de power, etc. Este fue el causal por el cual se produjo un failover. Pareciera ser un hecho totalmente aislado al no haber antecedentes, esto amerita discutir si corresponde o no tocar el cluster activo.
- Se recomienda también realizar prueba de validación de cluster.



3.1. Alcance

N/A

3.2. Referencias

Revisión últimos Reportes EWA generados.

Documentación actualización cluster con sqlserver 2008r2 a cluster con sqlserver 2012.
https://help.sap.com/viewer/6c6e6c21f3384e24a718e73387a0445e/SQL2012_corr1/en-US/d92c641fff3f49d58e7cdc7be8aac8ad.html

2119669 – How to split the ASCS from Primary Application Server (PAS)

2019532 – Performance of integrated enqueuer server

2013043 – Performance Problems with Enqueue Work Process

2073500 – FAQ: Splitting off ASCS from PAS.

1177356 - MS SQL Server: End of Support for SAP Releases

4. Relevamientos

No aplica.-

5. Estimación

Análisis y documentación de la PS (YA INSUMIDO)	
Análisis funcional	0 Horas
Análisis técnico	16 Horas
Análisis y desarrollo (A INSUMIR)	
Tareas Basis	(*)Horas
Pruebas y documentación funcionales	00 Horas
Desarrollo técnico	00 Horas
Pruebas y documentación técnica	00 Horas
Total de horas	**16 Horas (* se le sumaran horas según opción elegida*)**